

Exercício 2.25

```
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("DDDDDDDD\n");
    printf("D      D\n");
    printf("D      D\n");
    printf("D      D\n");
    printf("D      D\n");
    printf("D      D\n");
    printf("DDDDDDDD\n\n");

    printf("  A  \n");
    printf("  A  A  \n");
    printf("  A  A  A  \n");
    printf(" AAAAA \n");
    printf("  A  \n");
    printf("  A  A  \n");
    printf("  A  A  \n\n");

    printf("N      N\n");
    printf("NN      N\n");
    printf("N N     N\n");
    printf("N N     N\n");
    printf("N N     N\n");
    printf("N N     N\n");
    printf("N      N\n");

    return 0;
}
```

Exercício 2.26

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x,y;
    printf("Digite 2 inteiros (w):");
    scanf("%d %d",&x,&y);
    if(x % y == 0)printf("w multiplo de %d\n",x,y);
    if(y % x == 0)printf("w no multiplo de %d\n",x,y);
    return 0;
}
```

Exercício 2.27

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x,y;
    printf("* * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
    printf(" * * * \n");
}
```

Exercício 2.28

void,null

Exercício 2.29

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf(" %d A\n", 'A');
    printf(" %d B\n", 'B');
    printf(" %d C\n", 'C');
    printf(" %d a\n", 'a');
    printf(" %d b\n", 'b');
    printf(" %d c\n", 'c');
    printf(" %d 0\n", '0');
    printf(" %d 1\n", '1');
    printf(" %d 2\n", '2');
    printf(" %d $ \n", '$');
    printf(" %d * \n", '*');
    printf(" %d + \n", '+');
    printf(" %d / \n", '/');
    printf(" %d \n", ' ');
}
```

Exercício 2.30

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;
    printf("Digite um numero de cinco digitos:");
    scanf("%i",&numero);
    int digitos = numero / 10000; // Primeiro digito
    int digitos = (numero % 10000) / 1000; // Segundo digito
    int digitos = (numero % 1000) / 100; // Terceiro digito
    int digitos = (numero % 100) / 10; // Quarto digito
    int digitos = numero % 10; // Quinto digito
    printf("Seu no. e: %d, %d, %d, %d, %d\n",
           digitos, digitos, digitos, digitos, digitos);
    return 0;
}
```

Exercício 2.31

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Numero quadrado cubo\n");
    printf(" %d %d %d\n", 0, 0*0, 0*0*0);
    printf(" %d %d %d\n", 1, 1*1, 1*1*1);
    printf(" %d %d %d\n", 2, 2*2, 2*2*2);
    printf(" %d %d %d\n", 3, 3*3, 3*3*3);
    printf(" %d %d %d\n", 4, 4*4, 4*4*4);
    printf(" %d %d %d\n", 5, 5*5, 5*5*5);
    printf(" %d %d %d\n", 6, 6*6, 6*6*6);
    printf(" %d %d %d\n", 7, 7*7, 7*7*7);
    printf(" %d %d %d\n", 8, 8*8, 8*8*8);
    printf(" %d %d %d\n", 9, 9*9, 9*9*9);
    printf(" %d %d %d\n", 10, 10*10, 10*10*10);
    return 0;
}
```

Exercício 2.32

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura,peso;
    printf("Digite sua altura:");
    scanf("%f",&altura);
    printf("Indigite seu peso:");
    scanf("%f",&peso);
    printf("VALORES DE IMC:\n");
    printf("Abaixo do peso: menos que 18,5\n");
    printf("Normal: entre 18,5 e 24,9\n");
    printf("Acima do peso: entre 25 e 29,9\n");
    printf("Obeso: 30 ou mais\n");
    printf("SEU IMC: %.2f\n",peso/(altura * altura));
    return 0;
}
```

Exercício 2.33

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura,peso;
    printf("Digite sua altura:");
    scanf("%f",&altura);
    printf("Indigite seu peso:");
    scanf("%f",&peso);
    printf("VALORES DE IMC:\n");
    printf("Abaixo do peso: menos que 18,5\n");
    printf("Normal: entre 18,5 e 24,9\n");
    printf("Acima do peso: entre 25 e 29,9\n");
    printf("Obeso: 30 ou mais\n");
    printf("SEU IMC: %.2f\n",peso/(altura * altura));
    return 0;
}
```

Exercício 3.1

- a) algoritmo
- b) controle de programa
- c) condicionais
- d) if, else if, else
- e) condicionais
- f) while
- g) for
- h) break

Exercício 3.2

```
x += 1

x++

++x

x = x + 1
```

Exercício 3.3

- a a = x + y + z + x;
- b produto *= 2;
- c produto = 2 * produto;
- d if(contador > 10)printf("Contador e maoir que 10.")
- e -x; x - total
- f x + total; -x;
- g
- h printf("%.2f",123.4567);
- i printf("%.3f",3.1415);

Exercício 3.4 pag.103

Flash-Card Session

Nesta seção, denominada **Flash-Card Session**, serão armazenados e organizados todos os flash cards criados ao longo do estudo do livro. Cada flash card contém perguntas e respostas que ajudam a revisar e fixar os conceitos importantes abordados no material. O objetivo desta seção é fornecer uma forma prática de *recall* ativo, permitindo que o leitor revise rapidamente os pontos principais do livro, reforçando o aprendizado de forma eficiente e contínua. Recomendando este aplicativo para flash cards <https://apps.ankiweb.net/>

CAPÍTULO 1 ATE 14 EM C

Flash-Card 1 - C Como programar

O que é GCC..... Compilador do projeto GNU, compila C, C++, Assembly
O que significa GCC..... GNU Compiler Collection
O que é CC..... symlink para o compilador
Comentário em bloco em C..... /* */
Comentários são ignorados pelo compilador..... sim
Comentário em linha em C..... //
Qual o nome desse caracter \ no C..... caractere de escape
Como ter o caractere \ em uma string no C..... printf("\\")
C é sensível a maiúscula e minúscula..... sim
O que são identificadores no C..... nomes de algo no código
Qual o tamanho de um identificador no C..... ilimitado
A primeira letra de um identificador de uma variável deve ser..... minúscula
O operador de módulo só pode ser usado com..... inteiros
Posso fazer isso no C float % float..... Não, % só aceita inteiros

Flash-Card 2 - C Como programar

Caracteres em C podem ser representados como..... inteiros
C tem operador de potência **..... não
Operador ternário em C..... ? :
C tem quantos operadores ternários?..... 1
Esta expressão tem quantos operandos? a ? b : c..... 3 operandos
Os três únicos loops em C..... for, while, do..while

Flash-Card 3 - C Como programar

No loop while com uma linha precisa de {}..... não
Qual o nome desse tipo de número no C 1.23..... números de ponto flutuante
Qual o corpo do operador de cast..... (tipo) expressão
Cast entre tipos escalares..... converte o valor
Cast entre ponteiros..... só muda a interpretação dos bits
O que é operador unário..... operador que aceita somente um operando
Como imprimir N casas decimais..... %.nf - %2f
Por padrão qual o tamanho do %f..... %6f
O C tem quantos operadores de atribuição..... 11

Flash-Card 4 - C Como Programar

Qual o valor do EOF..... normalmente -1
O que é um sentinela no C..... valor especial para controlar um laço
Quem é o sentinela: if(x = 1) {break;}..... valor sentinela 1
O loop também pode ser chamado de..... laço
No C, caracteres podem ser armazenados em..... tipos de dados inteiros
O que significa EOF..... End Of File (fim do arquivo)
EOF é de qual biblioteca..... <stdio.h>
Qual o nome disso %c %d..... especificadores de conversão
Qual a forma de me proteger disso x == 1 (x = 1)..... inverta (1 == x)

Flash-Card 5 - C Como Programar

Qual a melhor forma de manter um programas grandes..... Quebra o projeto grande em varios menores
Defina o especificador de conversao..... %f - %(tipo)
variáveis de uma funcao sao local ou global..... local
Definicao de uma funcao..... (tipo-de-retorno) (nome-da-funcao)(parametros)definições/instruções
Qual o nome disso %f%d%s%lf..... especificadores de formato
O que é LIFO..... last-in, first-out (LIFO)
Qual é o conceito do LIFO..... último a entrar primeiro a sair

Flash-Card 6 - C Como Programar

Cite classes de armazenamento no C..... auto, register, extern, static
isso é a mesma coisa que int x = 1..... auto int x = 1
O que é um identificador..... nomes genericos
Classes de armazenamento definem..... tempo de vida, escopo e visibilidade de uma variavel
O que é uma funcao recursiva..... funcao que chama a si mesma direta ou indiretamente
recurso com funcoes melhora o desempenho..... nao

Flash-Card 7 - C Como Programar

Qual nome desses números x C[x]..... índice
O que isso faz int n[10] = {0};..... Inicializa todos os elementos com zero
int C[]..... o tamanho do array será o tamanho da lista de inicializadores
Qual nome, #define..... diretiva do pré-processador
O que são protótipos de função..... funções declaradas sem corpo
Especificador de conversão para endereços..... %p
int x[2][2] =..... {{1,1},{1,1}}
Variáveis de ponteiro recebem..... endereços de memória
Um ponteiro pode ser inicializado com..... NULL, 0
Único valor inteiro para atribuir a um ponteiro..... 0
&..... operador de endereço
O que o operador & faz..... retorna o endereço do seu operando
Defina &, entre operador unário ou ternário..... operador unário
Defina *p..... declara um ponteiro
*p..... usa o ponteiro para acessar o valor
Cite os operadores de ponteiros..... *, &, %p

Flash-Card 8 - C Como Programar

Qual o ultimo caracter em uma string no C..... caractere nulo \0
Uma string tambem pode ser considerada um..... ponteiro
Lib para tratamento de caracteres..... ctype.h
Qual tipo de dado o ctype.h trabalha..... char
Lib para tratamento de String..... string.h
%,s, o que ele faz no printf..... imprime ate o caractere nulo
Strings em C terminam com..... \0
Qual o nome disso \0..... caractere nulo
Qual especificador de formato eu uso para char..... %c
Struct pode ser chamado de..... estruturas, agregacoes
Dois operadores sao usados para acessar estruturas..... (->)(.)
struct, quando usar (.)..... acessa por ponteiro
struct, quando usar acesso normal
Qual o nome desse operador (.)..... operador de membro de estrutura
Qual o nome desse operador (->)..... operador de ponteiro de estrutura

Flash-Card 9 - C Como Programar

O que é FILE em C..... estrutura para manipular arquivos
Onde a estrutura FILE é definida..... stdio.h
Quais são os canais de comunicação de um sistema..... stdin, stdout, stderr
Listas encadeadas são feitas com..... estrutura auto-referenciada
Todas as diretivas do pré-processador começam com..... #
O que vem antes da compilação no C..... pré-processamento
Duas formas de diretivas de #include..... #include <> ou ""
Quando usar #include bibliotecas padrão
Quando usar #include >> bibliotecas não padrão
Corpo do #define faz..... #define identificador texto-substituto
O que o #define faz..... substitui o texto por outro
Algumas outras macros..... #error, #pragma, #line

```
struct node {
    int data;
    struct node *nextPtr;
};
```

estrutura auto-referenciada

Palavra	Serve para	Quando usar
struct	Agrupar dados diferentes	Modelar objetos
union	Compartilhar memória	Economizar espaço
enum	Criar constantes nomeadas	Estados, opções fixas

Defina construtores de tipo em C.....

Operador	Atos
&	And
	Or
^	Or exclusivo (Xor)
~	Complemento de um
<<	Deslocamento à esquerda
>>	Deslocamento à direita

Operadores sobre bits no C.....

Operadores de atribuição sobre bits	
&=	Operador de atribuição sobre bits AND.
=	Operador de atribuição sobre bits OR inclusivo.
^=	Operador de atribuição sobre bits OR exclusivo.
<<=	Operador de alinhamento à esquerda com atribuição.
>>=	Operador de alinhamento à direita com atribuição.

Operadores de atribuição sobre bits no C.....

CAPÍTULO 15 ATE 24 EM C++

Flash-Card 11 - C Como Programar

Nomes de extensões de arquivos C++..... .cpp, .cxx, .C (maiúsculo)
Comentário de linha e de bloco no C++..... //, /* */
Qual o compilador do C++..... g++
Qual a principal biblioteca de entrada e saída do C++..... iostream
Variáveis por referência criam cópias em funções..... não
Defina isso void soma(int &x)..... passagem por referência
Como se lê int &x..... x é uma referência para a variável original
using..... adiciona um único método de um namespace
using namespace..... adiciona todo o namespace (biblioteca)

Flash-Card 12 - C Como Programar

Sobrecarga de função em soma(int x, int x)..... z4somaii
Mesma função, código, mas entrada diferente..... template de função
O destrutor precisa ter o mesmo nome da classe no C++..... sim
Class Pessoa, como fica o destrutor..... ~Pessoa()
C++ tem palavras reservadas para métodos get, set..... não

```
class NomeDaClasse {
private:
protected:
public:
    NomeDaClasse(); // construtor
    ~NomeDaClasse(); // destrutor
}
```

Defina uma classe em C++.....

Flash-Card 13 - C Como Programar

Flash-Card 13 - C Como Programar

Flash-Card 13 - C Como Programar

o que eu uso para usar operadores entre dois objetos	Sobrecarga de operadores
Um construtor pode retornar valores no C++	não
Qual o nome disto no C++, '::'	operador binário de resolução de escopo
Objeto imutável	const OBJ newOBJ;
Método imutável	method() const ;
O que 'friend'faz	acesso especial a dados private e protected de uma classe
O que é a palavra reservada 'this'no C++	ponteiro para o objeto atual
Três formas de acessar um atributo na classe	x, this->x, (*this).x
Sobrecarga de operadores	permite usar operadores com classes
Operadores que não podem ser sobrecarregados	::, ::, *, ?, sizeof, typeid, casts

Notas apra pesquisa

x++ ou ++x, 1++ ou ++1
repeticao definida
repeticao indefinida
estudar aaa estrutura de switch
oque significa ascii
getcahr();
O que acontece se eu deixar assim scanf('%d %d %d ', &x, &y, &z); bloqueia o scanf()
computacao conversacional
computacao interativa ou reativa
programacao estruturada
programacao procedural
oque significa ANSI
oque significa ISO
livro pj.Plauger.The standard C library
Decomposicao de funcoes
todos os especificadores de formato
oque ee LIFO
stack ouverflow - estouro de pilha
estude numeros aleatorios em C.
algoritmo de numeros aleatorios
como passar um array para um funcao
algoritmo bubble sort ee sinking sort
arithmetic de ponteiros
estude const com ponteiros
apreda aaa usar o sizeof
C. estrutura autorreferenciada
diferenca entre struct, typedef struct
constantes simbolicas
esatudar abrir fechar arquivos
abrir fechar arquivos
estudar o goto no C
*(bptr + 3)
*x = *x